

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Kapljica na misli
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij obravnava temo vode skozi tri med seboj povezane učne ure, v katerih učenci raziskujejo kroženje vode v naravi, pot vode od vodnega vira do pipe ter njen povratek v okolje, hkrati pa razvijajo odgovoren odnos do vode. Dejavnosti temeljijo na problemskem učenju, sodelovalnem delu in uporabi robotka MyTiny, s katerim učenci načrtujejo poti, sestavljajo zaporedja korakov ter preverjajo in izboljšujejo svoje rešitve. V prvi učni uri učenci s pomočjo robotka utrjujejo razumevanje kroženja vode, v drugi rešujejo problem poti vode skozi vodovodni in kanalizacijski sistem, v tretji pa v angleškem jeziku spoznavajo, kako lahko z vsakodnevnimi dejanji prispevajo k ohranjanju čiste vode. Dejavnosti spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja, logičnega sklepanja in odgovornega ravnanja z vodo ter povezujejo vsebine naravoslovja, tehnike in angleščine.
Ključne besede	Kroženje vode, varovanje okolja, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	2. vzgojno izobraževalno obdobje
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Tara Abraham - Lara Spremič - Alja Valentina Škrlič - Agata Trontelj

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	9 – 10 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure



Viri za oblikovanje priprave	
------------------------------	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je razvijati razumevanje pomena vode v naravi in vsakdanjem življenju ter spodbujati odgovorno ravnanje z vodnimi viri. Učenci skozi medpredmetno zasnovane dejavnosti poglobljajo razumevanje kroženja vode, poti vode od vodnega vira do uporabnika in njenega vračanja v okolje. Ob tem razvijajo računalniško mišljenje, predvsem sposobnosti načrtovanja, razčlenjevanja problemov, oblikovanja zaporedij korakov ter preverjanja in izboljševanja rešitev. Scenarij spodbuja aktivno učenje, sodelovanje in uporabo sodobnih učnih pristopov, pri čemer učenci razvijajo tudi logično mišljenje, komunikacijske spretnosti in osnovno razumevanje trajnostnega ravnanja z vodo.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	Nosilno vlogo ima predmet naravoslovje in tehnika, kjer učenci spoznavajo kroženje vode, vodovodni sistem ter pomen varovanja vode. Z dejavnostmi se povezuje tudi področje računalništva oziroma razvijanja računalniškega mišljenja, saj učenci z uporabo robotka načrtujejo poti, oblikujejo zaporedja korakov ter preverjajo in izboljšujejo rešitve. Dodatno je vključena angleščina, kjer učenci skozi preproste izraze in navodila utrjujejo osnovno besedišče, povezano z vodo in varovanjem okolja. Scenarij spodbuja tudi sodelovalno učenje ter razvijanje komunikacijskih spretnosti.
Učni cilji (operativni) :	Naravoslovje in tehnika (nosilno področje) Učenci: • razložijo kroženje vode v naravi (izhlapevanje, kondenzacija, padavine, odtekanje), • opišejo pot vode od vodnega vira do uporabnika in nazaj v naravo, • razumejo pomen čiščenja vode in delovanja čistilnih naprav, • prepoznajo dejavnike, ki vplivajo na onesnaženje vode, • pojasnijo pomen varovanja vode in odgovornega ravnanja z njo. Računalništvo / računalniško mišljenje (poudarjeno področje)



	Učenci: • razčlenijo problem na posamezne korake (pot kapljice), • načrtujejo zaporedje korakov (algoritem) za vodenje robotka, • uporabljajo preproste ukaze za programiranje (naprej, levo, desno), • preverjajo pravilnost rešitve in odpravljajo napake, • iščejo učinkovitejše rešitve (npr. najkrajšo pot). Angleščina (podporno področje) Učenci: • razumejo in uporabljajo osnovno besedišče, povezano z vodo (water, clean, dirty, good, bad), • razumejo in uporabljajo preprosta navodila (go forward, turn left/right), • sodelujejo v kratki ustni komunikaciji z enostavnimi izrazi.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Razvijanje računalniškega mišljenja je razvidno predvsem iz dejavnosti, v katerih učenci z uporabo robotka MyTiny načrtujejo in izvajajo poti na mreži. V vseh treh učnih urah učenci razčlenjujejo problem (npr. pot kapljice vode), oblikujejo zaporedje korakov (algoritem) ter s pomočjo ukazov vodijo robotka do cilja. Pri tem preverjajo pravilnost svojih rešitev, odkrivajo napake (npr. nepravilno zaporedje ali prehod čez neustrezno polje) in jih samostojno popravljajo, kar spodbuja razvoj logičnega mišljenja in procesov vrednotenja. Dodatno učenci iščejo učinkovitejše rešitve (npr. najkrajšo ali najbolj varno pot), s čimer razvijajo sposobnost optimizacije. Elementi računalniškega mišljenja so tako vključeni v načrtovanje, izvajanje in refleksijo aktivnosti skozi celoten učni scenarij.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Metode: • izkustveno učenje • učenje z reševanjem problemov • sodelovalno učenje • pogovor in razlaga • učenje z uporabo IKT (robotika – MyTiny) Oblike dela: • delo v skupinah • frontalna oblika dela (uvod, razlaga) • individualno delo znotraj skupine
Material	Material: • robotek MyTiny • kartice z ukazi (puščice: naprej, levo, desno, stop) • mreža (4 × 5 polj) • kartice/fotografije za mrežo (kroženje vode, vodovodni sistem, dobra/slaba dejanja) • kartice »kapljica v težavah« • kartončki za evalvacijo (simboli: kapljica, oblak, strela) • slike (čista/umazana voda) • plastična posoda, vroča voda, krožnik (za prikaz kondenzacije)
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. PEDAGOŠKA URA 45 minut UVODNI POGOVOR (5 minut) Učitelj z vprašanji spodbudi učence k razmišljanju: • Kam izgine voda, ko luža izgine? • Od kod pride dež? • Ali voda kdaj "konča svojo pot"? Učenci delijo svoje ideje. Učitelj pove: Danes bomo postali kapljice vode in z robotkom raziskovali njihovo pot po naravi. PREDSTAVITEV MREŽE IN NALOGE (5 minut) Učitelj pokaže mrežo (4 × 5), na kateri so: • sonce • morje • oblak • dež • podtalnica

	• kondenzacija • izhlapevanje • dodatna polja: onesnaženje (Priloga 1) Vsaka skupina dobi: • robotka MyTiny • kartice s puščicami (ukazi) • kartice faz kroženja vode Posebno pravilo: Če robotek pride na polje onesnaženje, mora skupina: • razložiti, kaj se zgodi z vodo • začeti pot znova Preden skupine začnejo z delom, s pomočjo eksperimenta razložimo kaj pomeni beseda kondenzacija in kaj izhlapevanje. V plastično posodo nalijemo vročo vodo do polovice. Nato na posodo položimo suh krožnik. Čez nekaj časa krožnik privzdignemo. Učenci ugotovijo, da so na krožniku kapljice vode, ki so spremenile agregatno stanje in dosegle krožnik. DELO V SKUPINAH – »POT KAPLJICE VODE« (20 minut) Naloga skupine: Robotka vodi tako, da pravilno prikaže kroženje vode. Skupina najprej: • s karticami načrtuje pot (algoritem) • določi pravilno zaporedje Nato: • programira robotka • ga vodi po mreži Na vsaki točki: • izbrani učenec pove, kaj se dogaja (npr. "Voda izhlapeva.") Dodatni izziv: • robotek mora obiskati vse pravilne faze • ne sme iti čez napačna polja Če robotek naredi napako: • učenci poiščejo napako • popravijo pot • ponovno preizkusijo
--	---

	PREDSTAVITEV SKUPIN (10 minut) Vsaka skupina: • pokaže pot robotka • razloži kroženje vode Učitelj sprašuje: • Zakaj voda ne ostane v oblaku? • Kaj se zgodi po dežju? EVALVACIJA UČNE URE (5 minut) Učitelj zastavi vprašanja: • Kako dobro si razumel kroženje vode? • Kako uspešno ste vodili robotka? • Kaj ti je bilo danes najtežje? • Si moral kdaj popraviti svojo pot? Učenci dvignejo kartonček: • Modra kapljica – Vse mi je bilo jasno in zanimivo! • Sivi oblak – Potreboval sem pomoč • Strela – Nekaj mi je bilo težko, a sem se trudil (Priloga 2) 2. PEDAGOŠKA URA (45 minut) UVODNI POGOVOR (5 minut) Učitelj pove zgodbo: Danes imamo problem! Ena kapljica vode se je izgubila. Prišla je do pipe, ampak zdaj ne ve, kako nazaj v naravo. Če ji ne pomagamo, lahko ostane umazana in onesnaži okolje! Učitelj vpraša: • Od kod je kapljica sploh prišla? • Kam mora iti nazaj? • Kaj se lahko zgodi, če voda ni očiščena? Danes boste postali "reševalci vode"! PREDSTAVITEV MREŽE IN NALOGE (5 minut) Učitelj pokaže mrežo (4 × 5), na kateri so: • vodni vir • vodarna • hiša
--	--

	• odtok • kanalizacija • čistilna naprava • narava Dodatna polja: • onesnaženje (nevarna snov) Vsaka skupina dobi: • robotka MyTiny • kartice s puščicami • kartico: "kapljica v težavah" (Priloga 4) Naloga: Kapljico morate varno pripeljati nazaj v naravo. DELO V SKUPINAH – »REŠI KAPLJICO« (20 minut) Skupina najprej: • razmisli: Kaj se mora zgoditi z vodo? • načrtuje pot (algoritem) Pot mora vključevati: • čiščenje • pravilno zaporedje • izogibanje nevarnostim Nato: • programirajo robotka • ga vodijo po mreži Na vsaki točki: • učenec pove, kaj se dogaja ("Voda se tukaj očisti." / "To je nevarno za vodo.") POSEBEN IZZIV: Če robotek: • stopi na kartico onesnaženja → voda je onesnažena skupina mora povedati, kaj je šlo narobe in začeti znova BONUS (za hitrejše skupine): Najdite NAJKRAJŠO možno pot! PREDSTAVITEV SKUPIN (10 minut) Vsaka skupina:
--	---

	• pokaže pot robotka • razloži, kako so rešili kapljico Učitelj sprašuje: • Kaj bi se zgodilo brez čistilne naprave? • Zakaj je vaša pot pravilna? • Kje ste morali popraviti napako? EVALVACIJA UČNE URE (5 minut) Učitelj: Si danes uspešno rešil kapljico? Učenci dvignejo kartončke: • Modra kapljica – Bil sem uspešen! • Siv oblak – Potreboval sem pomoč • Strela – Bilo je težko, ampak sem poskusil (Priloga 2) Učitelj zaključí: Danes ste dokazali, da voda potrebuje našo pomoč. Če zanjo ne skrbimo, se lahko onesnaži – vi pa zdaj veste, kako jo zaščititi! 3. PEDAGOŠKA URA – Why is cleaning water important? UVODNI POGOVOR (5 minut) Učitelj začne v angleščini (po potrebi pomaga v slovenščini): • Is water important? • Do we need water every day? • Can we throw trash in water? Učencem pokaže slike: • čista reka • umazana reka (Priloga 5) Učenci odgovarjajo z enostavnimi besedami: • yes / no • clean / dirty Učitelj pove: Water is important. We must help water stay clean.
--	--

	PREDSTAVITEV MREŽE IN NALOGE (5 minut) Učitelj pokaže mrežo (4 × 5), na kateri so slikice dejanj: DOBRA DEJANJA (safe for water): • throwing trash in bin • turning off tap • using little water • clean nature • recycling SLABA DEJANJA (dirty water): • trash in river • pouring oil • chemicals • plastic in sea • open tap (Priloga 6) Vsaka skupina dobi: • robotka MyTiny • kartice z ukaz Učitelj razloži nalogo: Take the water through GOOD actions. Avoid BAD actions. Pravilo: Če robotek stopi na BAD ACTION → Water is dirty → start again DELO V SKUPINAH – »HELP WATER« (20 minut) Skupina najprej: • pogleda mrežo • razmisli: What is good? What is bad? Učitelj pomaga z besedami: • clean / dirty • good / bad Nato: • načrtujejo pot • programirajo robotka Med izvajanjem učenci uporabljajo besede, kot so: • Go forward
--	--



	• Turn left / right PREDSTAVITEV SKUPIN (10 minut) Vsaka skupina: • pokaže pot • in pove kaj je pomembno, da ohranjamo čisto vodo: Učitelj pomaga in po potrebi prevede. EVALVACIJA UČNE URE (5 minut) Učitelj vpraša: • Is clean water important? • Can we help water? • What is bad for water? Učitelj zaključa: Great job! You helped water stay clean!
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	Realizacijo ciljev smo zaznali v situacijah, ko so učenci samostojno pravilno načrtovali pot robotka skozi faze kroženja vode (npr. morje → izhlapevanje → oblak → dež) ter ob tem ustno pojasnjevali, kaj se z vodo dogaja. V drugi uri so skupine brez dodatne razlage vključile čistilno napravo v pot kapljice in ob napaki same opozorile: »Voda še ni čista, mora še na čiščenje.« V angleškem delu so učenci spontano prepoznavali neustrezna ravnanja (npr. »bad« pri plastiki v vodi) in popravljali pot robotka. Učenci so bili najbolj uspešni pri sodelovalnem delu, načrtovanju poti z ukazi in odpravljanju napak. Večina skupin je po prvem neuspelem poskusu sama našla napako in prilagodila algoritem. Delno uspešni so bili pri uporabi strokovnih izrazov (npr. kondenzacija), saj so jih nekateri učenci zamenjevali ali uporabljali le ob podpori učitelja. Manj uspešni so bili posamezni učenci pri samostojnem načrtovanju celotne poti brez pomoči skupine. Doseženi so bili cilji razumevanja kroženja vode, poti vode do pipe in pomena čiščenja ter osnov računalniškega mišljenja (zaporedje, popraviljanje napak). Manj v celoti so bili doseženi cilji na področju natančne rabe strokovnega besedišča in popolnoma samostojnega načrtovanja, predvsem zaradi zahtevnosti naloge.
------------------------	--



	Doseganje ciljev smo preverjali z opazovanjem dela, sprotnim spremljanjem uspešnosti poti robotka, ustnimi razlagami učencev, predstavitvami skupin ter kratko zaključno evalvacijo.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bilo najbolj všeč delo z robotkom, saj je bilo učenje zanje zabavno in drugačno. Več učencev je povedalo: »Najboljše mi je bilo, ko smo programirali robotka,« in »Fajn je bilo, ker smo se učili skozi igro.« Poudarili so tudi, da jim je bilo zanimivo iskanje poti in popravljanje napak: »Ko smo naredili napako, smo morali razmisliti in poskusiti še enkrat.« Po njihovem mnenju so se naučili, kako voda kroži v naravi in kam gre voda iz pipe. Eden izmed učencev je povedal: »Zdaj vem, da voda ne izgine, ampak kroži,« drugi pa: »Nisem vedel, da gre voda najprej na čiščenje, preden pride nazaj v naravo.« Pri angleški uri so izpostavili: »Zdaj vem, kaj je good in bad za vodo.« Učenci so sodelovali v manjših skupinah, kjer so si razdelili naloge (npr. en je dajal ukaze, drugi preverjal pot, tretji razlagal). Večina je ocenila sodelovanje kot uspešno: »Pomagali smo si med sabo,« in »Skupaj smo hitreje našli rešitev.« Poročali so, da so se med dejavnostmi počutili motivirane, radovedne in vključene. Več učencev je izrazilo navdušenje: »Bilo je zabavno, ker smo lahko premikali robotka,« in »Všeč mi je bilo, ker smo bili kot raziskovalci.« Kot predloge za izboljšave so učenci navedli, da bi želeli več časa za delo z robotkom ter več različnih poti ali težjih izzivov: »Lahko bi imeli še več nalog,« in »Rad bi imel še težjo pot.« Nekateri so predlagali tudi več robotkov, da bi vsi prišli večkrat na vrsto.
Strokovna refleksija	Načrtovanje in izvedbo učnega scenarija ocenjujemo kot ustrezno in smiselno strukturirano. Dejavnosti so bile jasno zaporedne, vsebinsko povezane in prilagojene starosti učencev. Kot posebej uspešno ocenjujemo vključitev robotike (MyTiny), saj je bistveno povečala motivacijo učencev ter omogočila konkretno razumevanje abstraktnih procesov (kroženje vode, vodni sistem). Učenci so skozi aktivno delo lažje razumeli vsebino in hkrati razvijali elemente računalniškega mišljenja. Aktivnosti smo prilagodili razvojni stopnji učencev z uporabo konkretnih ponazoritev (mreža, kartice, eksperiment), enostavnih navodil in postopnega vodenja. Pri učencih z manj predznanja smo nudili dodatno podporo (usmerjanje, dodatna vprašanja), medtem ko smo hitrejšim ponudili dodatne izzive (iskanje najkrajše poti).

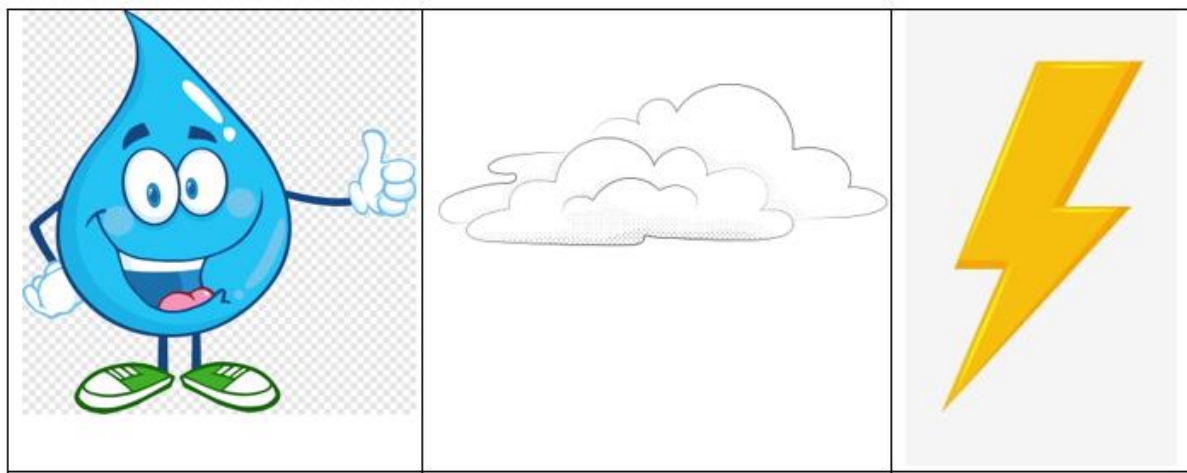
	Angleški del je bil prilagojen z uporabo osnovnega besedišča (clean, dirty, good, bad) ter podporo v slovenščini. Izvedbo dejavnosti ocenjujemo kot primer dobre prakse, saj učinkovito povezuje naravoslovne vsebine z razvijanjem računalniškega mišljenja ter vključuje aktivne, izkustvene in sodelovalne oblike učenja. Učenci niso bili le poslušalci, temveč aktivni soustvarjalci učnega procesa. Največ težav smo zaznali pri časovni organizaciji (nekaterim skupinam je zmanjkalo časa za dodatne izzive) ter pri razumevanju in uporabi strokovnega besedišča. Kot izboljšavo predlagamo več časa za utrjevanje pojmov, več ponovitvenih aktivnosti ter diferenciacijo nalog glede na sposobnosti učencev. Smiselno bi bilo vključiti tudi več robotkov, da bi vsi učenci lahko še bolj aktivno sodelovali.
--	--

Priloge:

Priloga 1. Kroženje vode v naravi



Priloga 2. Kartice za evalvacijo



Priloga 3. Vodovod



Priloga 4. Prestrašena kapljica



Priloga 5. Uvod v 3. pedagoško uro



Priloga 6. good and bad actions





Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: /

Starost: 9 let

Datum: 17. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Kroženje vode z robotkom (1. učna ura)

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Težko je razumel zaporedje kroženja vode. Ni vedel, kje začeti (morje ali oblak).
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Ni prepoznal, da se proces vedno ponavlja v krogu.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Zmeden pri pojmi (izhlapevanje/kondenzacija), osredotočal se je na slike, ne na pomen.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Pot je sestavil naključno, brez razmisleka o pravilnem vrstnem redu.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Napake ni prepoznal sam. Ko robotek ni prišel na cilj, je čakal na pomoč.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Hitro je obupal, ko naloga ni uspela.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Motiviran na začetku (robotek), kasneje pasiven.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Večinoma opazoval, redko predlagal ideje.
------------------------------------	--	---

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri - Večkrat je vprašal: »Kam gre voda potem?« - Pri eksperimentu (kondenzacija) je bolje razumel kot pri mreži. - Raje je sodeloval pri enostavnih delih (premikanje robotka) kot pri načrtovanju.
---	--

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe Najbolj opazna komponenta: motivacija ob konkretni dejavnosti (robotika) Največ težav: razumevanje zaporedja in samostojno načrtovanje Predlogi: - več vizualnih opor (puščice, barve za faze) - delo v paru z močnejšim učencem - manj kompleksne poti - več ponavljanja pojmov skozi igro
---	---

REFLEKSIJA

Učenec je imel težave pri razumevanju kroženja vode kot zaporednega procesa. Pogosto ni vedel, katera faza sledi naslednji, zato poti ni znal smiselno načrtovati. Pri delu z robotkom je sodeloval predvsem pasivno in čakal na pomoč sošolcev.

Pozitivno je, da je pokazal zanimanje za dejavnost, predvsem za premikanje robotka, ter bolje razumel vsebino ob konkretni demonstraciji (eksperiment).

V prihodnje bi potreboval več strukturiranega vodenja, jasnejša navodila po korakih in več vizualnih podpor. Pomembno je tudi, da dobi manj zahtevne naloge, kjer lahko doživi uspeh.



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: /

Starost: 9 let

Datum: 18. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Pot vode od vira do pipe (2. učna ura)

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Razdelil nalogo na smiselne korake, vendar ob pomoči skupine.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Prepoznal, da mora voda iti skozi čistilno napravo, da je pot pravilna.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Razumel osnovno funkcijo posameznih delov (npr. čistilna naprava), vendar brez globljega razumevanja.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Sestavil pot, ki je bila večinoma pravilna, a ne vedno optimalna.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Ob napaki robotka je potreboval spodbudo, nato jo je znal popraviti.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Vztrajal tudi po napakah, a potreboval spodbudo.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Motiviran, aktiven pri delu z robotkom.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Aktivno sodeloval, predlagal ideje, poslušal druge.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri - Rekel: »Če ne gre skozi čistilno napravo, ni prav.« - Pri načrtovanju poti je večkrat preverjal pri sošolcih. - Rad je sodeloval pri programiranju robotka.
---	---

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj opazna komponenta: načrtovanje algoritmov in sodelovanje Podpora potrebna pri: samostojnem odločanju in poglobljenem razumevanju Predlogi: - več nalog za samostojno načrtovanje - dodatna vprašanja za poglobitev razumevanja - izzivi z več možnimi rešitvami
---	--

REFLEKSIJA

Učenec je pokazal dobro razumevanje osnovnih procesov, povezanih z vodo, in je bil sposoben sodelovati pri načrtovanju poti robotka. Pri tem je znal slediti logičnemu zaporedju, vendar se je pogosto opiral na pomoč skupine.

Napake je prepoznal, vendar običajno po dodatni spodbudi. Bil je aktiven in motiviran, posebej pri praktičnem delu.

Za nadaljnji razvoj bi potreboval več priložnosti za samostojno reševanje nalog ter poglobljanje razumevanja pojmov.



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: /

Starost: 9 let

Datum: 19. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Varovanje vode (angleška ura)

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Samostojno razdelil nalogo in razložil korake skupini.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Hitro prepoznal razliko med "good" in "bad" dejanji.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Jasno razumel, kaj škoduje vodi in kaj jo varuje.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Načrtoval logično in učinkovito pot, predlagal izboljšave.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Samostojno zaznal napake in popravil pot brez pomoči.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Zelo vztrajen, iskal boljše rešitve.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Zelo motiviran, prevzel vodilno vlogo.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Aktivno usmerjal skupino, razlagal drugim.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri - Predlagal: »Lahko naredimo krajšo pot.« - Pomagal sošolcem pri razumevanju naloge.
---	---

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj opazna komponenta: evalvacija in optimizacija rešitev Učenec ne potrebuje dodatne podpore, temveč izzive Predlogi: - zahtevnejše naloge - več možnosti za samostojno raziskovanje - vloga mentorja v skupini
---	---

REFLEKSIJA

Učenec je izkazal zelo dobro razumevanje vsebine in visoko razvite elemente računalniškega mišljenja. Samostojno je načrtoval poti, prepoznava napake in predlagal izboljšave.

Pri delu je prevzemal pobudo in pomagal drugim učencem, kar kaže tudi na razvite socialne kompetence. Angleški del mu ni predstavljal težav, uporabljal je osnovno besedišče pravilno in smiselno.

Za njegov nadaljnji razvoj bi bilo smiselno vključevati zahtevnejše naloge in mu omogočiti več raziskovalnega dela.